

代表的な国内論文

1. 基本的な設計と高効率化に関する研究

この論文は、同軸円筒構造を用いた静電容量結合スリップリングの基本的な設計、回路構成、そして高効率化について論じています。この分野の基礎を理解する上で非常に参考になります。

- **論文名:** 回転体への静電結合を用いた非接触給電
- **著者:** 武口 英二, 工藤 博幸
- **掲載誌:** 電気学会論文誌 D (産業応用部門誌), 131 巻 6 号, 2011 年
- **概要:** 同軸円筒構造の電極を用い、クラス E インバータを駆動回路とすることで高効率な電力伝送を目指した研究です。電極間のギャップや電極長が伝送特性に与える影響を実験的に評価しています。
- **DOI:** [10.1541/ieejias.131.786](https://doi.org/10.1541/ieejias.131.786)

2. 多チャンネル伝送に関する研究

電力と信号など、複数の伝送路をいかにして干渉なく実現するかという、より実用的な課題に取り組んだ研究です。

- **論文名:** 同軸構造をもつ静電結合型非接触給電装置の多チャンネル化に関する検討
- **著者:** 中野 智絵, 岸川 諒, 工藤 博幸, 武口 英二
- **掲載誌:** 電気学会研究会資料. SPC, 半導体電力変換研究会, 2013 巻 87-111 号, 2013 年
- **概要:** 1 つの回転機構の中に複数の伝送チャンネルを設ける際の課題である、チャンネル間のクロストーク (干渉) を低減するための電極構造やシールドの配置について検討しています。
- **J-GLOBAL ID:** [201302264624409393](https://global.jst.go.jp/detail?jgs1=201302264624409393)

代表的な海外論文

3. 大電力伝送と結合部設計に関する研究

海外では、kW 級の大電力伝送を目的とした研究も活発です。この論文では、回転機構における結合部の具体的な設計について詳細に述べられています。

- **論文名:** Design and Analysis of a Rotary Capacitive Power Transfer System for High-Power Applications
- **著者:** Siqu Li, Chunting Chris Mi
- **掲載誌:** IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 64, No. 8, 2017
- **概要:** 1kW を超える電力を伝送するための回転型カップラ (結合部) の設計に焦点を当てています。電極の構造、材料、および電氣的ストレスを考慮した包括的な設計と解析が示されています。
- **DOI:** [10.1109/TIE.2017.2682782](https://doi.org/10.1109/TIE.2017.2682782)

4. 小型化と 3 次元構造に関する研究

よりコンパクトな実装を目指し、3 次元的な電極構造を提案している研究です。

- **論文名:** A 3-D-Structured Capacitive Coupler for Compact Rotary CPT Systems
- **著者:** Laili Wang, Heath Hofmann

- **掲載誌:** IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 32, No. 8, 2017
- **概要:** 従来の同軸型や対向型とは異なる、3 次元的なインターロック構造を持つ電極を提案しています。これにより、単位体積あたりの静電容量を増やし、装置全体の小型化を目指しています。
- **DOI:** [10.1109/TPEL.2016.2625368](https://doi.org/10.1109/TPEL.2016.2625368)

2 番の多チャンネル化の論文以外、先行研究として実に参照できるものであり、特に小型化と 3 次元構造に関する研究においてはとても似通っていて、この研究に 3D プリンタを用いることで自分の研究は新規性を出していると考えられる。これらの既存研究は権威ある学術誌に掲載されているものであり既存研究の文献調査として妥当性はあると考える。